

```

1 %Aplicação do protocolo ao banco de dados
2 clear all, close all, clc
3 %%
4 % caminho = 'C:\
\Users\Crohma\Documents\PNV\Simulation\Testes_Seq\Sinais_EEG\';
5
6 %vetor dos voluntários
7 Vvoluntario = {'Ab';'An';'Bb';'Er';'Lu';...
8     'So';'Qu';'Vi';'Sa';'Ti';'Wr'}; %vetor dos voluntário
9
10 % Vvoluntario = Vvoluntario([1,2]);
11
12 % Intensidade -----
13 % intensidade = {'70dB';'60dB';'50dB';'40dB';'30dB';'ESP'}; %quais
intensidade analisadas
14 % sugestão
15 % vetor_Mmax = [50;50;240;440;440;20]; %número máximo de janela para
cada intensidade
16 Intensidade = {'50dB'};
17 % Intensidade = {'ESP'};
18 % Intensidade = {'60dB'};
19
20 Mmax = 240; %valor máximo
21
22 %% Parametros do protocolo de detecção.
23
24 %parametros = [Min Mstep Mmax alfa_corrigido]
25 %parametros = [200 1 200 .05];
26 % nRuns = 10000;
27 % Mmax = 240; %número máximo de janela
28 % alfa_teste = 0.05;
29 % FP_desejado =0.05;
30 % [alfa_corrigido,NDC_minimo,cost_alfa, P] =
funcao_NDC_alfaCorrigido_Mmax(nRuns,Mmax ,alfa_teste,FP_desejado);
31 alfa = 0.05;
32 FP_desejado = 0.05;
33
34
35 load(['NDC_AlfaCorrigido_Mmax' num2str(Mmax) '_alfa_' num2str(alfa)
'_FPdesejado' num2str(FP_desejado) '.mat'],'alfa_corrigido', ...
36     'NDC_minimo','P', 'nRuns')
37
38 parametros = [P, NDC_minimo,alfa_corrigido];
39
40
41 K_stages = zeros(size(parametros,1),1);
42 for ii = 1:numel(K_stages)
43     K_stages(ii) = numel(parametros(ii,1):parametros(ii,2):parametros

```

```

(ii,3));
44 end
45
46 parametros(K_stages<=5,:) = [];
47 %% Alfa constante
48 % deixar o alfa corrigido em 0.05 nesse caso não há correção
49 for ii=1:size(parametros,1)
50     parametros(ii,5) = 0.05;
51 end
52
53
54 %%
55 load(['eletrodos.mat'])
56 pos_ele = 1;
57
58 ganho = 200;
59 alpha = 0.05;
60
61 %% -----
62 remoc = [.1]/ganho;
63
64
65 %%
66 %*****poder fazer por intensidade aqui -----
67
68 for cont_vol = 1:size(Vvoluntario,1) %fazer por voluntário
69
70     voluntario = cell2mat(Vvoluntario(cont_vol,:)); %carregar o ✓
voluntário
71     intensidade = cell2mat(Intensidade); %intensidadde
72     load([voluntario intensidade], 'x','Fs','binsM','freqEstim')
73
74     x = x(:, :, pos_ele);
75
76     nfft = Fs;%1segundo de sinal
77
78     %retirar componente DC por janela (fiz isso pq no processamento em
79     %tempo real é por janela)
80     x = x - repmat(mean(x),nfft,1); %tirar a média de cada de cada ✓
trecho - devido a remoção
81
82     %scluir os dois primeiros segundos do inicio da coleta
83     x(:,1:2,:) = [];
84
85
86     %encontrar o valor máximo por canal
87     Vmax = max(abs(x), [], 1);
88     ind = Vmax>remoc;

```

```
89     [sum(ind) cont_vol ];
90     x = x(:,~ind); %remover o ruído amplitude
91     x = x(:,1:Mmax);%limitar o tamanho para o valor máximo.
92
93     %***** fazer por canal diferente ----for nCanal = 1:16 %
94     [dr,time] = protocolo_deteccao(x, parametros);
95
96     Tdr(:, :, cont_vol) = dr;
97     Ttime(:, :, cont_vol) = time;
98
99 end
100 % save(['Tdr_50db_M1' '.mat'], 'Tdr');
101 %% Análise de desempenho
102
103 %TXD - analisar as freq. estimulação
104 % binsM = [82      84      86      88      90      92      94      96]
105 %freq. 81Hz,83,85,87,89,91,93,95Hz
106 TXD = mean(mean(Tdr(binsM, :, :), 3), 1)';
107 binsR = 70:104;
108 binsR(binsM - 71) = [];
109
110 % binsR = binsM+1;
111 % binsR = 1:100;
112 % binsR(1:2) = [];
113 % binsR(60) = [];
114
115 FP = mean(mean(Tdr(binsR, :, :), 3), 1)';
116
117 %% FP sob EEG ESP
118 % binsR= binsM;
119 %
120 % FP = mean(mean(Tdr(binsR, :, :), 3), 1)';
121
122 %% mostrar resultados
123 %clc
124 %1 - Taxa de detecção
125
126 figure
127 plot(TXD*100, '.k', 'MarkerSize', 6) % antigo 10 [6]
128 hold on
129 % plot([0 size(TXD,1)], [TXD(end) TXD(end)], ':r', 'LineWidth', 2) %↙
130 %ylabel('Taxa de Detecção', 'fontsize', 12)
131 xlabel('Índice dos conjuntos de Parâmetros', 'fontsize', 12)
132 ylabel('Taxa de Detecção (%)', 'fontsize', 12)
133 % title([ (Intensidade{1}), 'ONTÂNEO: Método 04'])
134 title(['Estímulo ', (Intensidade{1}), ' SPL: NNDC'])
135 % box off
```

```
136 grid on
137
138 %%
139 %2 - Falsos Positivo
140
141 figure
142 plot(FP*100, '.k', 'MarkerSize', 10)
143 hold on
144 % lsup = 7.41; 95%
145 % linf = 3.03; 95%
146 lsup = 6.73;
147 linf = 3.37;
148
149 plot([0 size(FP,1)], [lsup lsup], ':r', 'LineWidth', 2) %Limite do SUP✓
nível de significancia
150 % plot([0 size(FP,1)], [FP_desejado FP_desejado], ':r', 'LineWidth', 2) %✓
Limite do nível de significancia
151 plot([0 size(FP,1)], [linf linf], ':r', 'LineWidth', 2) %Limite do INF✓
nível de significancia
152 plot([0 size(FP,1)], [5 5], ':b', 'LineWidth', 2) %Limite do INF nível de✓
significancia
153
154
155 ylabel('Falso Positivo', 'fontsize', 12)
156 xlabel('Índice dos conjuntos de Parâmetros', 'fontsize', 12)
157 ylabel('Taxa de Falso Positivo (%)', 'fontsize', 12)
158 box off
159 % title([ (Intensidade{1}), 'ONTÂNEO: Método 04'])
160 title(['Estímulo ', (Intensidade{1}), ' SPL: Método 01'])
161 %figure
162 % boxplot(FP)
163 grid on
164 %%
165
166 % taxa de detecção x tempo
167 timeM = time(binsM, :);
168 timeM(timeM == -1) = Mmax;
169 timeM = mean(timeM, 1) * 1; %1segundo por janela
170 TXD = mean(mean(Tdr(binsM, :, :), 3), 1) * 100;
171
172 %% Single Shot
173 figure1 = figure; axes1 = axes('Parent', figure1); hold(axes1, 'on');
174 plot([0 1]*100, [Mmax Mmax], '-.b', 'linewidth', 1)
175 plot([TXD(1) TXD(1)], [min(timeM) max(timeM)], '-.b', 'linewidth', 1)
176
177
178 for ii = 1:size(parametros, 1)
179     plot(TXD(ii), timeM(ii), '.k', 'Markersize', 6, 'DisplayName', [num2str✓
```

```

(parametros(ii,1)) '-' num2str(parametros(ii,2))])
180 end
181
182 [ p, idxs] = paretoFront([TXD, (-timeM)] );
183 auxL = p(:,1)<0.5;
184 p(auxL,:) = [];
185 idxs(auxL,:) = [];
186
187 [~,ind] = sort(p(:,1));
188 p = p(ind,:);
189 idxs = idxs(ind,:);
190 % p([3,4,7,9],:) = [];
191 % idxs([3,4,7,9],:) = [];
192
193 plot(TXD(idxs),timeM(idxs),'-or','Markersize',8,'linewidth',1.2)
194
195 % ylim([min(-p(:,2))*0.9 max(-p(:,2))*1.1])
196 % xlim([min(p(:,1))*80 max(p(:,1))*104])
197
198 set(axes1,'XMinorTick','on');
199 set(axes1,'YMinorTick','on');
200 box(axes1,'off');
201 hold off
202 xlabel('Taxa de Detecção (%)','fontsize',12);
203 ylabel('Tempo Médio de Exame (s)','fontsize',12);
204 % title([ (Intensidade{1}), 'ONTÂNEO: Método 04'])
205 title(['Estímulo ', (Intensidade{1}), ' SPL: Método 01'])
206
207 fprintf('\n');
208
209 for ii = 1:size(idxs,1)
210
211     [I] = find((TXD == TXD(idxs(ii))) & (timeM==timeM(idxs(ii))));
212
213     fprintf('\nPD = %f Tempo = %f ',TXD(idxs(ii)),timeM(idxs(ii)));
214     fprintf(' NI = %d ',length(I));
215     I = I(1);
216
217     for jj = I
218
219         fprintf(' - Buffer:%d, M_step:%d', parametros(jj,1),parametros
(jj,2));
220         % text(PD_T(jj)*99,T_exame_G(idxs(ii))*0.985,['\{' num2str
(parametros(jj,1)) ',' num2str(parametros(jj,2)) ',' num2str(parametros
(jj,3)) '\}' ]);
221         % text(PD_T(jj)*99,T_exame_G(idxs(ii))*0.985,['\{' num2str
(parametros(jj,1)) ',' num2str(parametros(jj,2)) ',100,' num2str
(parametros(jj,3)) '\}' ]);

```

```
222 %         text(PD_T(jj)*99,T_exame_G(idxs(ii))*0.985,['\{' num2str(↵
(parameters(jj,1)) ',' num2str(parameters(jj,2)) ',100\}' ]);
223         text(TXD(jj),timeM(idxs(ii))*0.975,['\{' num2str(parameters(jj,↵
1)) ',' num2str(parameters(jj,2)) '\}' ]);
224     end
225 end
226 fprintf('\n');
227 xlim([min(TXD(idxs))*0.95,max(TXD(idxs))*1.05])
228 ylim([min(timeM(idxs))*0.95 Mmax*1.05])
229
230 grid on
231 %% Salvar
232 % save(['timeM_30db_M1' '.mat'],'timeM')
233 % save(['pareto_30db_M1' '.mat'],'TXD','Mmax','parameters');
234
235 % save(['timeM_50db_M1' '.mat'],'timeM')
236 % save(['pareto_50db_M1' '.mat'],'TXD','Mmax','parameters');
237
238 % save(['Workspace_M1' '.mat']); %50dB
239 % save(['Workspace_M1_30' '.mat']); %30dB
240
```